

# Matematika za srednju školu

Formule po razredima (1–4) — priručnik za brzo ponavljanje

## 1. RAZRED — ALGEBRA I BROJEVI

kvadrat binoma:  $(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$

kub binoma:  $(a \pm b)^3 = a^3 \pm 3a^2b + 3ab^2 \pm b^3$

stepeni:  $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ ,  $(a^m)^n = a^{mn}$

razlika kvadrata:  $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$

linearna jednačina:  $ax + b = 0 \Rightarrow x = -b/a$

koren:  $\sqrt{a \cdot b} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$

## 2. RAZRED — KVADRATNA I LOGARITMI

kvadratna:  $x = (-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}) / 2a$

Vietove:  $x_1 + x_2 = -b/a$ ,  $x_1 \cdot x_2 = c/a$

$\log(a/b) = \log a - \log b$ ,  $\log a^n = n \cdot \log a$

diskriminanta:  $D = b^2 - 4ac$

$\log(a \cdot b) = \log a + \log b$

promena baze:  $\log_b a = \log a / \log b$

## 3. RAZRED — TRIGONOMETRIJA I GEOMETRIJA

osnovni identitet:  $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$

sinusna teorema:  $a / \sin A = 2R$

adicione:  $\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta$

$\operatorname{tg} \alpha = \sin \alpha / \cos \alpha$

kosinusna:  $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos A$

površina trougla:  $P = \frac{1}{2} \cdot a \cdot b \cdot \sin \gamma$

## 4. RAZRED — NIZOVI I ANALIZA

aritmetički:  $a_n = a_1 + (n-1)d$ ,  $S_n = n(a_1 + a_n)/2$

izvod:  $(x^n)' = n \cdot x^{n-1}$

integral:  $\int x^n dx = x^{n+1}/(n+1) + C$

geometrijski:  $a_n = a_1 \cdot q^{n-1}$ ,  $S_n = a_1(q^n - 1)/(q - 1)$

izvod proizvoda:  $(u \cdot v)' = u'v + uv'$

granična vrednost:  $\lim_{x \rightarrow 0} (\sin x)/x = 1$

## ZAPAMTI

**Prvo prepiši šta je dato i šta se traži** — pola greški nestane samo od urednog zapisa.

Kod kvadratne uvek prvo izračunaj  $D$ : ako je  $D < 0$ , nema realnih rešenja.

Trigonometriju je lakše zapamtiti uz jediničnu kružnicu nego napamet.